Le mérite n'a pas de code postal.

Diagnostiquer, corriger et surveiller le biais régional d'un modèle d'octroi de bourses.

Un modèle exact à 88 %… parce qu'il copie un comité biaisé

48 %

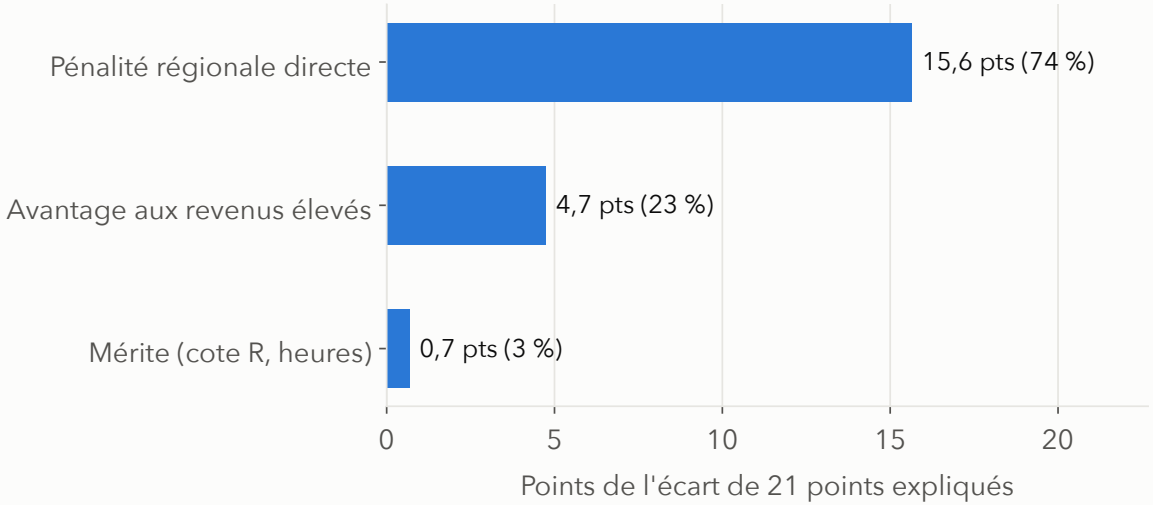
d'octroi à Montréal et dans la Capitale-Nationale

27 %

au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et en Gaspésie

- Cote R moyenne : **28,0** contre **27,3**. Ces 0,7 point n'expliquent qu'une petite partie de l'écart de 21 points.
- L'« exactitude » se mesure contre les décisions passées : le modèle est récompensé quand il **reproduit** le comité.
- Notre mandat : mesurer ce qui relève du mérite et ce qui relève du biais.

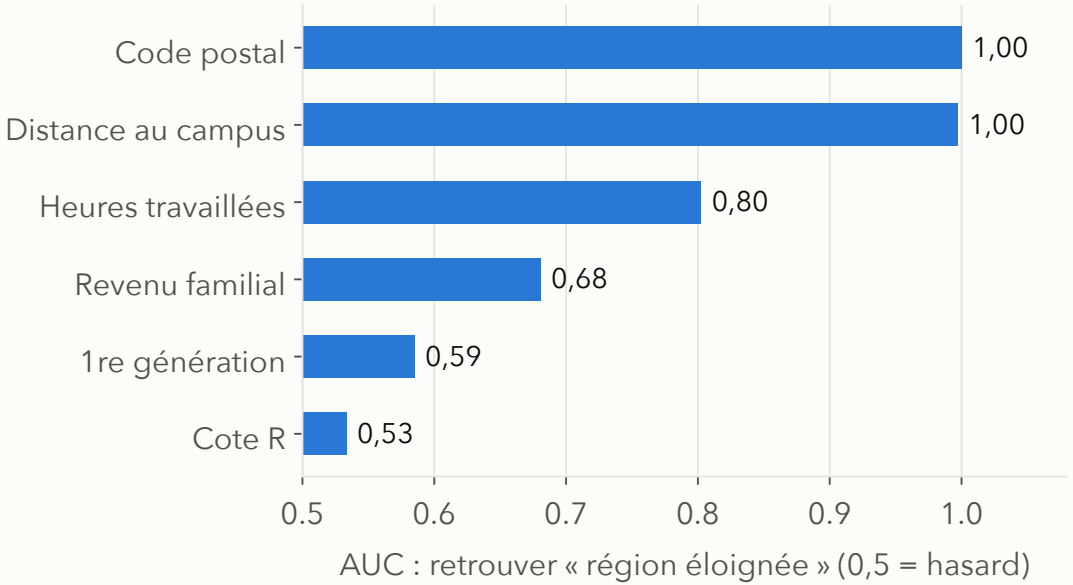
À dossier égal, vivre en région coûte 1,4 point de cote R



Décomposition contrefactuelle d'une régression logistique des 10 000 décisions du comité.

- **74 %** de l'écart : une pénalité régionale directe, identique pour les trois régions.
- **23 %** : un avantage aux ménages aisés (+0,9 point de cote R quand le revenu double), plus nombreux dans les centres.
- Seulement **3 %** : le mérite.

Retirer la colonne région ne retire pas le biais



- Sans la colonne région, l'écart de parité passe à peine de 0,188 à 0,181 ; sans le code postal non plus, à 0,173. **Les proxys portent la région.**
- Égaliser l'égalité des chances **contre les décisions du comité** revient à s'aligner sur le juge biaisé : ExpGrad et ThresholdOptimizer-EO gardent un écart de 0,16 à 0,30 face au mérite. Le second accorde 46 % : **hors enveloppe**.
- ThresholdOptimizer-parité ferme l'écart (0,00), mais avec **un seuil différent par région** au moment de décider, et une concordance plus faible (0,888 contre 0,902).

Séparer le mérite du biais, puis ne garder que le mérite

Modèle du comité, en points de cote R :

cote R + 0,146 × heures

− 1,4 si région éloignée + avantage au revenu élevé + bruit

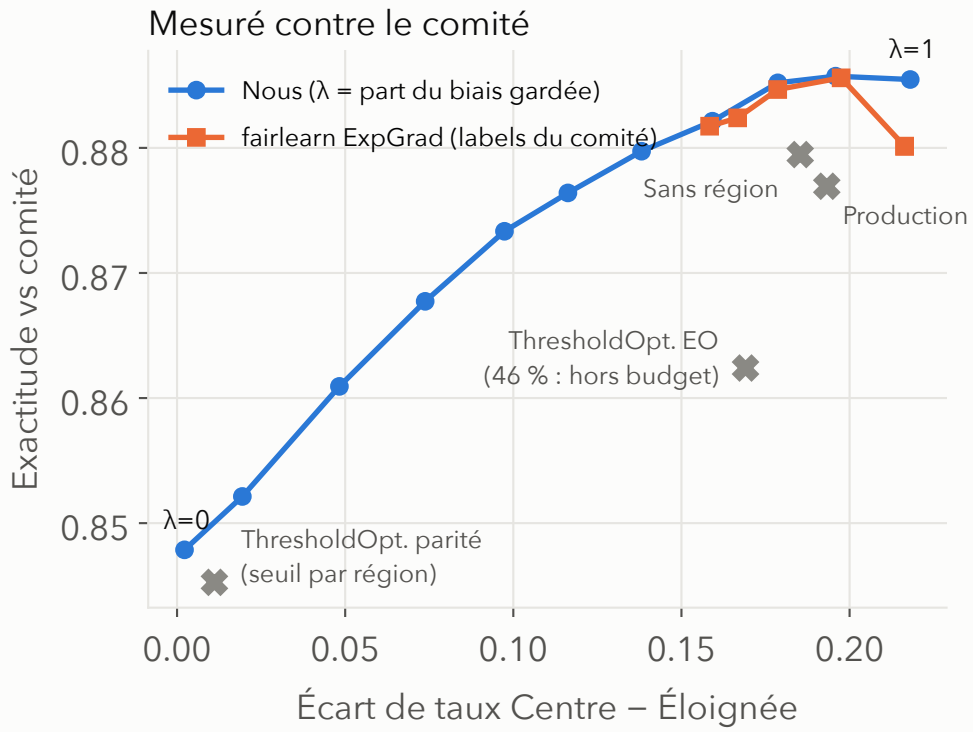
Décision corrigée :

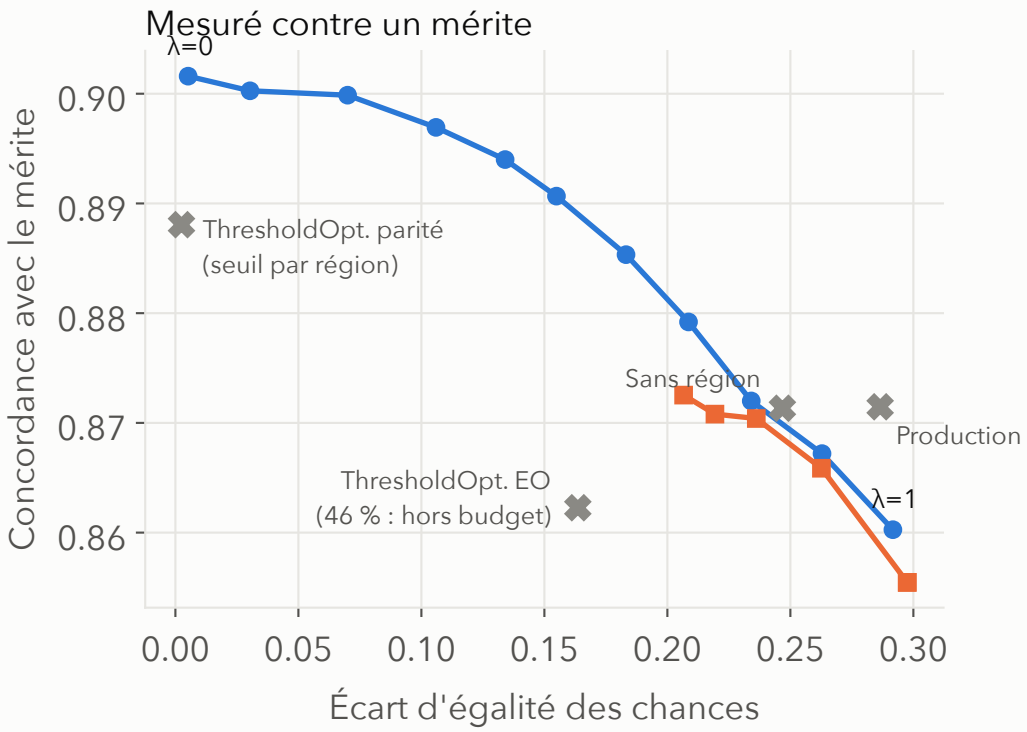
Top 40 % de cote R + 0,146 × heures

Ni région, ni code postal, ni revenu, ni distance.

- **Un seul paramètre estimé** (le poids des heures, IC 95 % ≈ [0,13 ; 0,16]) : pas de surapprentissage.
- **Explicable** : chaque candidat·e peut recalculer son score.
- **Budget garanti** : 40,0 % exactement, vérifié dans le code.
- Un boosting (de type XGBoost) entraîné sur les décisions reste aussi biaisé (écart ≈ 0,28) : **le problème est la cible, pas la puissance du modèle.**

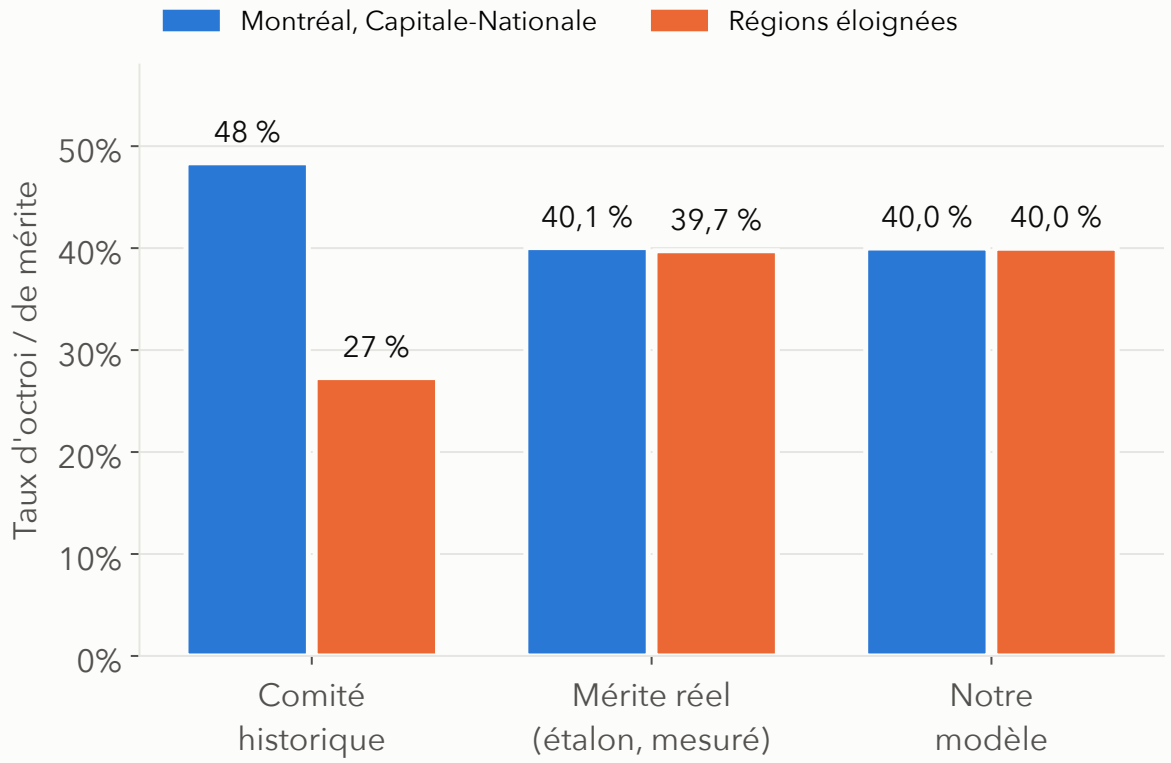
Contre le mérite, l'équité ne coûte rien





λ balaie la part du biais du comité conservée (1 = comité, 0 = mérite seul). Moyenne de 5 découpages. À gauche, l'équité semble coûter 4 points d'exactitude. À droite, contre un mérite (simulé), elle améliore les deux axes.

Le mérite réel est réparti également ; le comité, non



- 3 soumissions HxBuddy agrégées, selon une **règle écrite avant** de soumettre : mérite réel à **40,1 %** au centre, **39,7 %** en région.
- Notre soumission : **94,63 %** d'exactitude, F1 macro **94,4 %**, contre ≈ 89 % estimé pour le modèle de production.
- Écart d'égalité des chances : **≈ 0,00** si l'étalon est H1, **≤ 0,03** sous les variantes compatibles avec les sondes (estimations), contre **0,270** au départ.

7 · GOUVERNANCE

Surveiller à chaque cycle, sans attendre les étiquettes

Indicateur (monitoring.py)	Seuil	Production	Nous
Écart de taux Centre – Éloignée	0,05	0,19 alerte	0,00 ok
Étendue des taux sur 5 régions	0,08	0,21 alerte	0,03 ok
Barre de mérite, Centre – Éloignée	0,5 pt	-1,55 alerte	-0,05 ok
Taux d'octroi global	36–44 %	39,1 %	40,0 %
Dérive des variables (PSI)	0,2	suivie à chaque cycle	

Barre de mérite : en production, les régions devaient avoir **1,5 point de cote R de plus** pour être retenues.

- **Une alerte bloque la publication** jusqu'à une revue humaine.
- Les cas limites (±0,5 point) sont relus **à l'aveugle**, sans région ni revenu.
- **Audit annuel** contre un étalon indépendant de ≈ 300 dossiers.
- **Retour arrière** si l'écart dépasse 0,10 pendant deux cycles.
- **Recours** : score et seuil communiqués, révision humaine (Loi 25, art. 12.1 LPRPSP).

Nos choix, et ceux qui reviennent à l'institution

- **Les heures travaillées comptent comme mérite.** Les sondes le soutiennent (poids compatible : 0,75 à 1,25 fois le nôtre), mais c'est un choix normatif à valider par le comité d'éthique.
- **Le revenu n'est ni un avantage ni un critère de besoin.** Un volet fondé sur le besoin relève de la politique de l'institution.
- **L'étalon est contraint, pas identifié** : seules des mesures agrégées le valident.
- **Deux blocs régionaux** pour l'audit : les 5 régions sont suivies, mais les régions éloignées comptent ≈ 500 dossiers chacune.
- **Intersectionnalité** (1re génération × région) non auditée.
- **Données synthétiques** : les effets réels seront moins nets ; d'où la surveillance continue.
- **Test de stress** sur 5 cohortes futures : l'écart reste faible sans réentraînement, et le moniteur alerte quand le mérite change entre groupes.

Même barre pour tout le monde.

Code, audit et règle de décision : tout est reproductible dans le dépôt.